



Descripció

Examen resuelto 2

Asignatura: **75.611 Fundamentos Físicos de la Informática**

Semestre: **Curso 2014-15 Semestre 2**

Fecha: **20/06/2015**

Criteris de valoració

Distribución de la puntuación:

20% Test (5% cada pregunta)

30% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)



Test 1

En el circuito que se muestra en la figura 1, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por R_1 una vez se alcanza el régimen permanente? Los valores de los elementos del circuito son los siguientes:

$V_g = 5 \text{ V}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $L = 25 \text{ mH}$.

- (a) $I_{R_1} = 1 \text{ mA}$
- (b) $I_{R_1} = 0,5 \text{ mA}$
- (c) $I_{R_1} = 0,33 \text{ mA}$
- (d) En régimen permanente no circula corriente por R_1

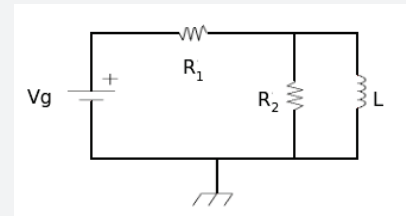


Fig. 1: Circuito para Test 1

Solución:

La respuesta correcta es la (b), ya que el enunciado nos indica que el circuito se encuentra en régimen permanente, y esto implica que ha pasado el tiempo suficiente para que la tensión sea constante y la bobina se comporte como un cortocircuito. Por lo tanto, toda la tensión del generador (V_g) cae en la resistencia R_1 .

Explicación detallada

Tal como hemos visto en el apartado 2.3 del módulo de Circuitos RLC en régimen permanente una bobina se comporta como un cortocircuito. Como en el enunciado nos dicen que hemos llegado al régimen permanente, la podemos sustituir por un cortocircuito tal como se muestra en la figura 2.

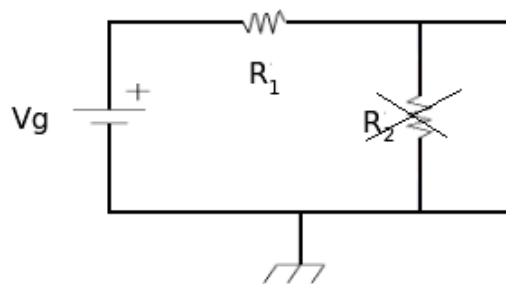


Fig. 2: Substitución de la bobina por un cortocircuito en Test 1

La resistencia R_2 nos queda cortocircuitada y es como si no estuviera, ya que toda la corriente pasará por el cortocircuito. Así pues nos queda una única malla formada por la fuente de tensión, la resistencia y el cortocircuito.

La diferencia de potencial en los extremos de la resistencia es la siguiente:

$$V_{R_1} = V_g - 0 = 5 \text{ V} \quad (1)$$



Aplicamos la ley de Ohm que hemos visto en el apartado 3 del módulo de *Circuitos Eléctricos* para calcular la intensidad que circula por R_1 :

$$I_{R_1} = \frac{5}{10k} = 0,5 \text{ mA} \quad (2)$$

Test 2

Tenemos dos cargas eléctricas con valores respectivos $Q_1 = 5 \text{ nC}$ y $Q_2 = 15 \text{ nC}$ situadas en el vacío. Tomamos estas cargas y las introducimos en un medio material con una cierta permitividad eléctrica desconocida, manteniendo el resto de parámetros constantes. Observamos que ahora la fuerza eléctrica es uno 4% del valor que tenía inicialmente en el vacío.

Cuál es la permitividad eléctrica del medio?

- (a) $\varepsilon = 25 \cdot \varepsilon_0$
- (b) $\varepsilon = 5 \cdot \varepsilon_0$
- (c) $\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{5}$
- (d) $\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{25}$

Solución:

La respuesta correcta es la (a), porque la fuerza entre dos cargas eléctricas es **inversamente proporcional** a la permitividad eléctrica del medio. Dado que en el enunciado nos indican que la fuerza se ha reducido en un factor 25 (del 100% al 4%), se deduce que la permitividad eléctrica deberá ser 25 veces mayor.

Explicación detallada

Para resolver esta pregunta aplicaremos la ley de Coulomb que hemos visto en el apartado 2.1 del módulo de *Electrostática*. Esta ley nos dice que la fuerza que se ejercen dos cargas entre sí es la siguiente:

$$\vec{F}_{qq'} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (3)$$

Con los datos que nos dan en el enunciado, la fuerza que se ejercen las cargas en el vacío es la siguiente:

$$\vec{F}_{Q_1Q_2,buit} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1Q_2}{d^2} \hat{u} \quad (4)$$

Nos dicen que la fuerza se ha reducido hasta un 4% cuando hemos pasado del vacío al medio en cuestión. Esto es equivalente a decir que se ha reducido en un factor 25 (hemos pasado de 100% al 4%). Por lo tanto,

$$\vec{F}_{Q_1Q_2,medi_2} = \frac{\vec{F}_{Q_1Q_2,buit}}{25} = \frac{1}{25 \cdot 4\pi\varepsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} = \frac{1}{4\pi \cdot 25\varepsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (5)$$

Y si comparamos esta última expresión con la expresión genérica de la ley de Coulomb y agrupamos el término $25\varepsilon_0$, llegamos a la conclusión de que $\varepsilon = 25 \cdot \varepsilon_0$.



Test 3

Una intensidad de corriente $I = 7 \text{ A}$ circula a través de un conductor rectilíneo infinito. De forma simultánea un electrón que se encuentra a una distancia de $4,26 \text{ m}$ se mueve a una velocidad de $7 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ siguiendo una dirección paralela al hilo y con el mismo sentido que la corriente, tal como se indica en la figura 3. La carga del electrón es $q = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

¿Cuál es la dirección y sentido de la fuerza ejercida por el campo de inducción magnética $\vec{B}$ sobre el electrón?

- (a) Dirección paralela al eje x y sentido positivo
- (b) Dirección paralela al eje y y sentido positivo
- (c) Dirección paralela al eje z y sentido positivo
- (d) Dirección paralela al eje z y sentido negativo

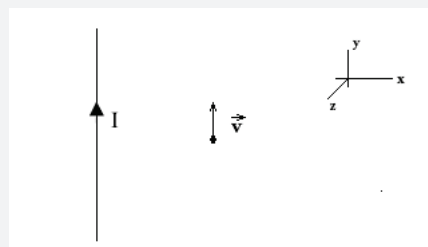


Fig. 3: Situación de la pregunta Test 3

Solución:

La respuesta correcta es la (a), porque el campo de inducción magnética $\vec{B}$ generado por el hilo tiene dirección y sentido hacia dentro del papel/pantalla y, después de aplicar la regla de la mano derecha y considerar que la carga es negativa, la fuerza apuntará hacia el eje x en sentido positivo.

Explicación detallada

En el apartado 3.3 del módulo de *Magnetostática e inducción magnética* hemos visto que el campo de inducción magnética $\vec{B}$ generado por un cable infinito por el cual circula una intensidad de corriente es un campo que da vueltas al hilo y que va disminuyendo con la distancia al mismo. El campo que genera el hilo en el plano XY es el siguiente:

$$\vec{B}(x,y) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{x} (-\vec{k}) \quad (6)$$

A la distancia que nos indican en el enunciado el valor del campo es el siguiente:

$$\vec{B}(x,y) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 7}{2\pi} \frac{1}{4,26} (-\vec{k}) = -0,33 \cdot 10^{-6} \vec{k} \quad (7)$$

Tal como se puede ver en la figura 4, el campo tiene el sentido del eje z negativo (hacia adentro del papel/pantalla).

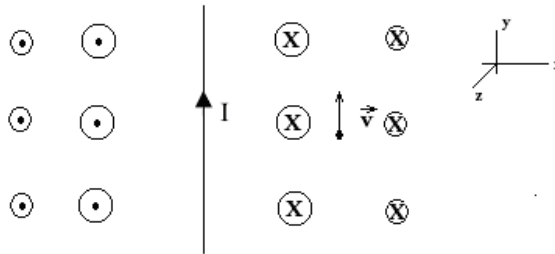


Fig. 4: Campo $\vec{B}$ generado por el hilo infinito

La fuerza que el campo $\vec{B}$ genera sobre el electrón es la siguiente (ecuación 30 del módulo):

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) = -1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 7 \cdot 10^5 \vec{j} \times -0,33 \cdot 10^{-6} \vec{k} = 3,70 \cdot 10^{-20} \vec{i} \quad (8)$$

Una manera alternativa y cualitativa de resolver esta pregunta sería determinando la dirección y el sentido de la fuerza resultante sabiendo que tenemos que hacer el producto vectorial de los vectores $-\vec{j}$ (el signo negativo viene dado por el hecho de que el electrón se mueve en el sentido del vector $+\vec{j}$ pero tiene carga negativa) y $-\vec{k}$ (el signo negativo viene dado por el sentido que tiene el campo en la región donde se encuentra el electrón).

Test 4

Un rayo viaja por un medio con índice de refracción $n_1 = 1,76$ e incide sobre un medio con índice de refracción $n_2 = 1,24$. Si el rayo refractado forma un ángulo de 30° respecto a la normal a la superficie que separa los dos medios, ¿cuál es aproximadamente el ángulo de reflexión?

- (a) $\approx 45,21^\circ$
- (b) $\approx 69,37^\circ$
- (c) $\approx 90,00^\circ$
- (d) $\approx 20,63^\circ$

Solución:

La respuesta correcta es la (d), dado que el ángulo de reflexión es el mismo que el de incidencia, y este último se puede encontrar a partir de la ley de Snell.

Explicació detallada

En el apartado 2.3 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las leyes de reflexión y refracción. La ley de refracción (o ley de Snell) enuncia lo siguiente:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (9)$$



Si tomamos los datos que nos indica el enunciado, podemos calcular el ángulo de incidencia θ_1 tal como sigue:

$$1,76 \sin(\theta_1) = 1,24 \sin(30) \rightarrow \theta_1 = \arcsin\left(\frac{1,24 \sin(30)}{1,76}\right) = 20,63^\circ \quad (10)$$

Sabemos, pues, que el rayo incide con un ángulo de $20,63^\circ$, y la ley de reflexión nos dice que el ángulo del rayo reflejado es el mismo que el del rayo incidente, es decir:

$$\theta_1 = \theta'_1 \quad (11)$$

Por lo tanto, el ángulo reflejado es de $20,63^\circ$ respecto a la normal.

Cuestión 1

Un hilo de corriente de longitud infinita se encuentra colocado de forma paralela al eje y . Por el hilo circula una corriente I en el sentido positivo del eje y , tal como se muestra a la figura 5.

Mediante la ley de Ampère, determinad el campo de inducción magnética ($\vec{B}$) que genera el hilo en un punto cualquiera alrededor suyo.

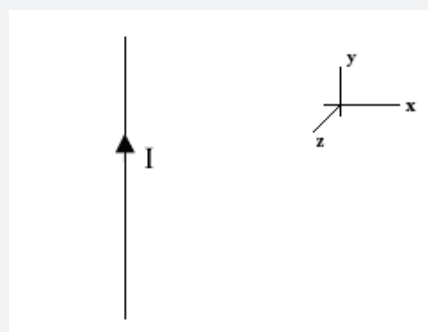


Fig. 5: Hilo infinito de la Cuestión 1

Solución:

Para calcular el campo de inducción magnética, $\vec{B}$, que genera el hilo infinito atravesado por la corriente I , podemos aplicar la ley de Ampère que hemos visto en el punto 4 del módulo de *e Magnetostática e inducción magnética*. Esta ley nos dice lo siguiente:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (12)$$

Tomamos como línea cerrada una circunferencia con centro en el hilo y que pase por el punto donde queremos calcular $\vec{B}$ tal y como se muestra en la figura 6.

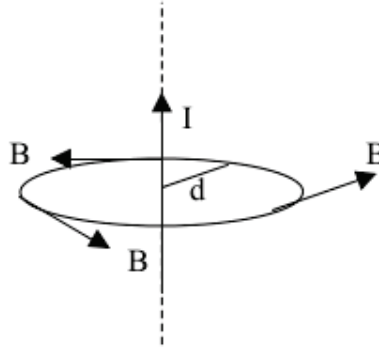


Fig. 6: Campo $\vec{B}$ generado por un hilo infinito

A continuación desarrollamos el primer término de la ley de Ampère teniendo en cuenta que los vectores $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ son paralelos y que el campo $\vec{B}$ es constante a una distancia fija al hilo:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B dl = B \oint_C dl = B 2\pi r \quad (13)$$

Igualando con la segunda parte de la igualdad de la ley de Ampère obtenemos lo siguiente:

$$B 2\pi r = \mu_0 I_{tr} \rightarrow B = \frac{\mu_0 I_{tr}}{2\pi r} \quad (14)$$

Esta expresión nos da el valor del módulo del campo $\vec{B}$. Tal como hemos visto al módulo de *Magnetostática e inducción magnética*. A la figura 6 podéis observar que el campo $\vec{B}$ es un vector tangencial a la circunferencia que hemos elegido como línea cerrada. Así pues el campo $\vec{B}$ es el siguiente:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_{tr}}{2\pi r} \hat{u} \quad (15)$$



Cuestión 2

Una espira conductora de forma circular y radio R se mueve a una velocidad v a lo largo del eje x , desde $x = 0$ hasta $x = 2L$, en una región del espacio donde existe un campo de inducción magnética $\vec{B}$. Este campo tiene sentido hacia adentro del papel/pantalla y crece en intensidad entre $x = 0$ y $x = L$ y decrece entre $x = L$ y $x = 2L$, tal como se muestra en la figura 7.

Razonad si se induce intensidad de corriente en la espira a medida que se desplaza por el eje x , y en caso afirmativo indicad el sentido de la corriente inducida.

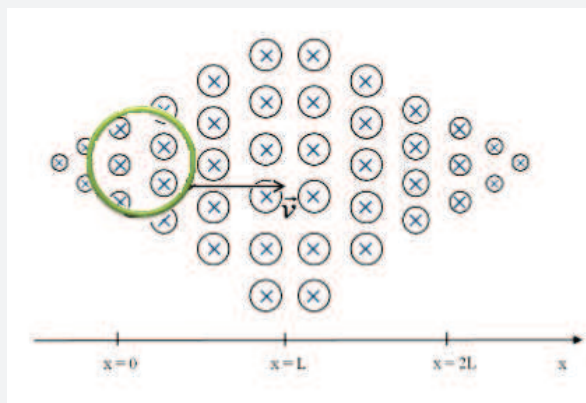


Fig. 7: Espira y campo $\vec{B}$ de la Cuestión 2

Solución:

Tal como hemos visto en el apartado 5.2.3 del módulo de Magnetostática e inducción electromagnética, según la ley de Faraday-Lenz, cuando el flujo magnético que atraviesa la superficie cerrada por la espira varía aparece una fuerza electromotriz, fem , que genera una corriente inducida que se opone a esta variación del flujo.

Si analizamos la figura 7 podemos ver que la espira va entrando al campo de inducción magnética $\vec{B}$ que empieza a $x = 0$ tiene sentido entrante al papel. En el momento en que la espira empieza a entrar al campo, el flujo que la quiniela aumenta en el sentido entrante al papel. Así pues se creará una corriente inducida en sentido antihorario, de este modo se genera un campo inducido, $\vec{B}_{ind}$, que se opone a esta variación. Podéis comprobarlo utilizando la regla de la mano derecha: si marcamos el sentido antihorario con los dedos de la mano, el dicho pulgar apunta hacia fuera del papel, en el sentido $+z$.

Esto sucede hasta que la espira llega a $x = L$. Una vez ha llegado a este punto ($x = L$), la espira se continúa moviendo en una región del espacio donde el campo $\vec{B}$ entrante al papel va disminuyendo. Desde este punto y hasta que la espira sale de la región donde hay campo $\vec{B}$ presente, se inducirá una corriente en sentido horario. De este modo el campo $\vec{B}_{ind}$ inducido tendrá sentido hacia adentro del papel y tenderá a oponerse a la variación de campo $\vec{B}$. Si utilizáis la regla de la mano derecha podéis ver que el sentido horario da un campo $\vec{B}_{ind}$ entrante al papel y que “ayuda” al campo $\vec{B}$ para que no disminuya.



Cuestión 3

¿Qué fotones tienen más energía, los de un haz de luz roja ($\lambda_{vermell} = 700 \text{ nm}$) o los de un haz de luz azul ($\lambda_{blau} = 450 \text{ nm}$)?

Solución:

Para calcular la energía de los fotones utilizamos la ecuación 88 del módulo de *Óptica y Fotónica*. Esta ecuación nos dice lo siguiente:

$$E = hf \quad (16)$$

donde h es la constante de Planck y su valor es $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ tal como aparece en los materiales de estudio.

En la figura 5 del módulo podéis encontrar donde se sitúan los diferentes colores en el espectro electromagnético. La longitud de onda de la luz roja se encuentra alrededor de los 700 nm.

En la ecuación 8 del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia:

$$\lambda f = v \quad (17)$$

Aislamos la frecuencia y encontramos el siguiente:

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (18)$$

Suponemos que la velocidad de la luz a nuestro medio es la velocidad de la luz al vacío, así pues llegamos al siguiente resultado:

$$v = v_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (19)$$

$$E = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{700 \cdot 10^{-9}} = 2,84 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (20)$$

A continuación repetimos los cálculos por el haz de luz azul. Esta luz se sitúa alrededor de los 450 nm. Llegamos al siguiente resultado:

$$E = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{450 \cdot 10^{-9}} = 4,42 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (21)$$

Tal como hemos comprobado, los fotones de luz azul tienen más energía que los fotones de luz roja.



Problema 1

Disponemos del circuito que se muestra a figura 8, con los valores siguientes para los elementos:

$V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = 12 \text{ V}$,
 $R_1 = 27 \Omega$, $R_2 = 47 \Omega$, $R_3 = 82 \Omega$,
 $R_4 = 330 \Omega$, $R_5 = 500 \Omega$, $R_6 = 100 \Omega$.

Para simplificarlo, queremos calcular su equivalente de Thévenin:

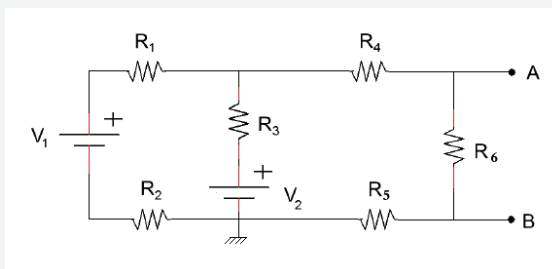


Fig. 8: Circuito estudiado en el Problema 1

- Cuál es la resistencia equivalente del circuito ver desde los puntos A y B?
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito

Solución:

- Empezamos calculando la resistencia equivalente del circuito ver desde los puntos A y B. El primero que tenemos que hacer es anular las fuentes de señal, mediante un cortocircuito para anular las fuentes de tensión y un circuito abierto por las fuentes de corriente. En nuestro circuito tenemos dos fuentes de tensión, así pues las sustituiremos por cortocircuitos tal como podéis ver a la figura 9

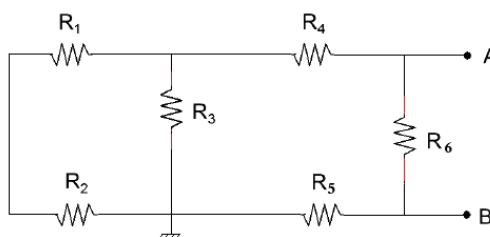


Fig. 9: Circuit del Problema 1 amb les fonts de senyal anul·lades

A continuación vamos asociando las resistencias desde los puntos más alejados de A-B hacia estos puntos. Me primer lugar encontramos que las resistencias R_1 y R_2 encontramos en serie. Calculamos su equivalente cómo sigue:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 27 + 47 = 74 \Omega \quad (22)$$

Esta resistencia equivalente, R_{12} , se encuentra en paralelo con la resistencia R_3 puesto que las dos resistencias están conectadas al mismo par de nodos. El equivalente R_{123} es el siguiente:

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{74 \cdot 82}{74 + 82} = 38,90 \Omega \quad (23)$$

A la figura 10 podéis ver como quedan las resistencias equivalentes calculadas hasta ahora.

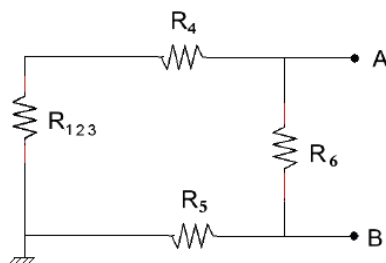


Fig. 10: Càlcul de la resistència equivalent pel circuit del Problema 1

Cómo podéis ver a la figura 10 las resistencias R_{123} , R_4 y están R_5 en serie, puesto que se encuentran en la misma rama y por ellas pasa la misma intensidad. Calculamos, pues, el equivalente de estas resistencias como se indica a continuación:

$$R_{12345} = R_{123} + R_4 + R_5 = 38,90 + 330 + 500 = 868,90 \, \Omega \quad (24)$$

Finalmente vemos que esta resistencia equivalente está en paralelo con R_6 y calculamos la resistencia equivalente del circuito:

$$R_{123456} = \frac{R_{12345} \cdot R_6}{R_{12345} + R_6} = \frac{868,90 \cdot 100}{868,90 + 100} = 89,68 \, \Omega \quad (25)$$

La resistencia equivalente del circuito ver desde los puntos A y B es $89,68 \, \Omega$

- (b) En este apartado nos piden que calculamos la tensión equivalente de Thévenin que estamos viendo a los puntos A y B. Si observamos la figura 8 podemos ver que la tensión que se mide entre los puntos A y B es la tensión que cae a la resistencia R_6 .

Para resolver este apartado aplicaremos el método de resolución por mallas que hemos visto al módulo de Circuitos *Eléctricos* y encontraremos la intensidad que circula por R_6 . Un golpe tengamos esta intensidad aplicaremos la ley de Ohm a R_6 ya tendremos la tensión de Thévenin.

A la figura ?? podéis ver que hemos definido las corrientes de malla I_1 y I_2 . Aplicamos la ley de Kirchhoff a cada malla como sigue:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 + V_2 + I_1 R_2 = 0 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 - I_1 R_3 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_6 + I_2 R_5 = 0 \quad (27)$$

Reordenamos las ecuaciones y sustituimos los valores de las resistencias y de las fuentes de tensión que nos dan en el enunciado:

$$\text{Malla 1 : } -7 = 156I_1 - 82I_2 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } 12 = -82I_1 + 1012I_2 \quad (29)$$

Podemos resolver este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas por el método de Cramer, por ejemplo. Obtenemos el siguiente:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} -7 & -82 \\ 12 & 1012 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 156 & -82 \\ -82 & 1012 \end{vmatrix}} = \frac{-7 \cdot 1012 + 12 \cdot 82}{156 \cdot 1012 - 82 \cdot 82} = \frac{-6100}{151148} = -40,36 \, \text{mA} \quad (30)$$



$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 156 & -7 \\ -82 & 12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 156 & -82 \\ -82 & 1012 \end{vmatrix}} = \frac{156 \cdot 12 - 82 \cdot 7}{156 \cdot 1012 - 82 \cdot 82} = \frac{1298}{151148} = 8,59 \text{ mA} \quad (31)$$

Un golpe tenemos I_2 ya podemos calcular la caída de tensión a y, R_6 por lo tanto, la tensión de Thévenin tal como se muestra a continuación:

$$V_{R_6} = V_{th} = I_2 R_6 = 8,59 \cdot 10^{-3} \cdot 100 = 0,859 \text{ V} \quad (32)$$

Problema 2

Disponemos de dos esferas de radio $R = 2 \text{ cm}$. La primera de ellas es una esfera maciza y su centro se encuentra situado en el punto $(-8,0) \text{ [cm]}$. Tiene una carga total de $+1 \text{ nC}$ distribuida uniformemente **por todo su volumen**. La segunda es una esfera vacía y su centro se encuentra en su punto $(6,0) \text{ [cm]}$. Su carga se distribuye uniformemente **por su superficie** y tiene una carga total de $+2 \text{ nC}$. En la figura 11 podéis ver la disposición de las esferas:

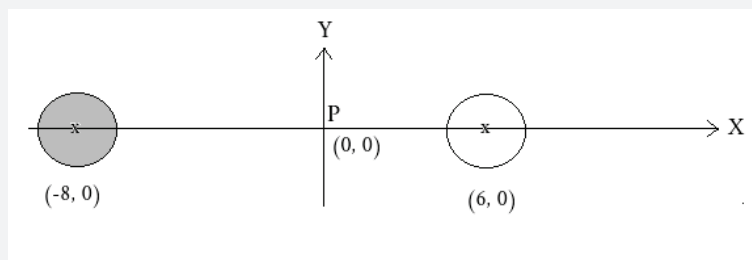


Fig. 11: Distribuciones de carga en el Problema 2. Coordenadas en cm.

- Determinad el campo electrostático en su punto P situado en $(0,0)$.
- Si colocamos una carga puntual de valor $q = -1 \text{ nC}$ en el punto P , ¿qué fuerza experimentará esta carga debido de al campo calculado en el apartado anterior?

Solución:

- Para resolver este apartado calcularemos el campo electrostático que genera el volumen esférico cargado en su punto P . Después calcularemos el campo electrostático que genera la superficie cargada en su punto P . Finalmente utilizaremos el principio de superposición (punto 2.2.1 del módulo de *Electrostática* para sumar las dos contribuciones y encontrar el campo total en su punto P .

Empezamos con el cálculo del campo que genera el volumen cargado. Aplicamos el teorema de Gauss tal como hemos visto en el apartado 3 del módulo de *Electrostática*. Debido a la simetría esférica del problema, elegimos una superficie gaussiana esférica como la que se muestra a la figura 12.

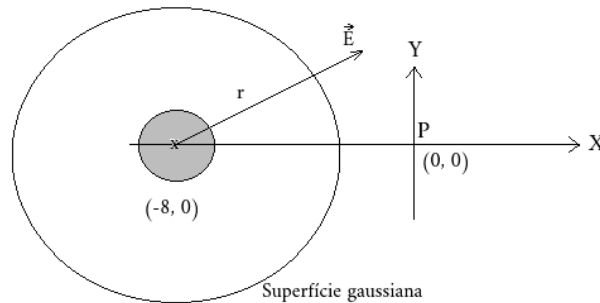


Fig. 12: Superfície gaussiana per calcular el camp electrostàtic degut al volum esfèric per al Problema 2

Por un lado calculamos la parte de la Ley de Gauss correspondiente al flujo del campo E aprovechando la simetría de la esfera estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E_1 \cdot dS}_{\vec{E}_1 \parallel d\vec{S}_L} \quad (33)$$

$$= \underbrace{E_1 \int_S dS}_{E_1 \text{ constant a } S} = E_1 \cdot 4\pi r^2. \quad (34)$$

Por otro lado, calculamos el segundo término del teorema de Gauss cómo sigue:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{\epsilon_o} \quad (35)$$

Fijaos que en el enunciado nos dan la carga total del volumen esférico y cómo que la superficie gaussiana incluye el volumen esférico (queremos calcular el campo en una distancia mayor que la del radio del volumen) el parámetro Q_{int} es toda la carga que hay al volumen esférico. A continuación igualamos los dos términos del teorema de Gauss cómo se muestra a continuación:

$$E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{\epsilon_o} \rightarrow E_1 = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{4\pi\epsilon_o r^2} \quad (36)$$

La distancia r a la que se encuentra el punto P del centro del volumen esférico es de , 8 cm por lo tanto:

$$E_1 = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{4\pi\epsilon_o \cdot 0.08^2} = 1400 \text{ N/C} \quad (37)$$

Dado que el punto P se encuentra en el eje de las x y el campo $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie gaussiana en este punto:

$$\vec{E}_1 = 1400 \hat{i} \text{ [N/C]} \quad (38)$$

Ahora calcularemos el campo que genera la superficie esférica cargada en su punto P . A la figura 13 podéis ver la superficie gaussiana que elegimos en este caso.

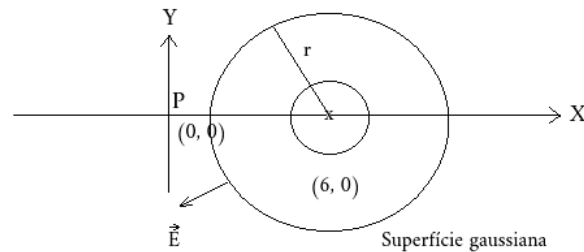


Fig. 13: Superficie gaussiana utilizada para el cálculo del campo electrostático debido a la superficie esférica del Problema 2

Seguimos el mismo razonamiento que hemos hecho para el cálculo anterior. El primer término del teorema de Gauss nos da el siguiente resultado:

$$\Phi = \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E_2 \cdot dS}_{\vec{E}_2 \parallel d\vec{S}_L} \quad (39)$$

$$= \underbrace{E_2 \int_S dS}_{E_2 \text{ constant a } S} = E_2 \cdot 4\pi r^2. \quad (40)$$

El segundo término del teorema de Gauss nos da el siguiente resultado:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{\epsilon_o} \quad (41)$$

Como en el caso anterior, dado que estamos calculando el campo en un punto exterior a la superficie esférica, la carga que queda dentro de la superficie gaussiana, Q_{int} , es la carga total de la esfera del enunciado.

Igualemos los dos términos de la ecuación de la ley de Gauss y tomamos como distancia r la distancia entre el centro de la superficie esférica y el punto P que es de 6 cm

$$E_2 \cdot 4\pi r^2 = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{\epsilon_o} \rightarrow E_2 = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4\pi \epsilon_o \cdot 0.06^2} = 5000 \text{ [N/C]} \quad (42)$$

Si os fijáis en la figura 13, debido a la simetría del problema, el campo debido a la superficie cargada en su punto P va en sentido de las x negativas. Por lo tanto $\vec{E}_2$ es igual a:

$$\vec{E}_2 = -5000 \hat{i} \text{ [N/C]} \quad (43)$$

El campo total en P será la suma de las dos contribuciones:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -3590 \hat{i} \text{ [N/C]} \quad (44)$$



- (b) En este apartado calcularemos cuál es la fuerza que recibe una carga de $-1 \cdot 10^{-9}$ C situada en el punto P . En el apartado 2.2 del módulo *Electrostática* hemos visto que la relación entre el campo $\vec{E}$ y la fuerza $\vec{F}$ es la siguiente:

$$\vec{F} = q\vec{E} = (-1 \cdot 10^{-9}) \cdot (-3590 \hat{i}) = 3,59 \hat{i} [\mu\text{N}] \quad (45)$$

A la figura 14 se muestra el campo $\vec{E}$ y la fuerza $\vec{F}$ sobre la carga puntual.

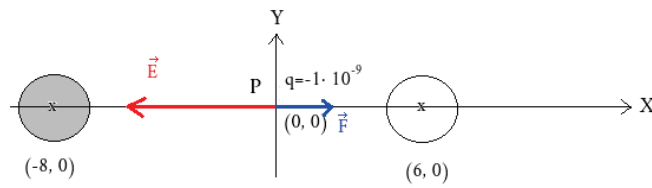


Fig. 14: Campo $\vec{E}$ y fuerza $\vec{F}$ en el Problema 2